SORU 1: $y[n] - 1.2y[n-1] = x[n] - x[n-4]$ fark denklemiyle ifade edilen DZD bir sistem için aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Not: bu sorudaki sistem yukarıdaki birinci sorudaki sistemdir.

a) Bu sistemin dürtü cevabını el yordamıyla bulunuz.

b) Bu sistem kararlı mıdır? Neden?

$$Y(e^{j\omega}) - 1,2\, e^{-j\omega} Y(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) - e^{-j4\omega} X(e^{j\omega})$$

$$(1 - 1,2\, e^{-j\omega}) Y(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega 4}) X(e^{j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{(1 - e^{-j\omega 4})}{(1 - 1,2 e^{-j\omega})} = \frac{1}{1 - 1,2 e^{-j\omega}} - \frac{e^{-j\omega 4}}{1 - 1,2 e^{-j\omega}}$$

$$h[n] = F^{-1}\{H(e^{j\omega})\} = (1,2)^n u[n] - (1,2)^{n-4} u[n-4]$$

$a^n u[n] \overset{F}{\longleftrightarrow} \frac{1}{1 - a e^{-j\omega}}$

$x(n-n_0) \overset{F}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

$\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ ise sistem kararlıdır

$$\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{0}^{\infty} |h[n]| =$$

$$(1,2)^0 + (1,2)^1 + (1,2)^2 + (1,2)^3 + \sum_{n=4}^{\infty} (1,2)^n - (1,2)^n \cdot (1,2)^{-4}$$

ve $\sum_{n=4}^{\infty} (1,2)^n - (1,2)^n \cdot (1,2)^{-4} = \sum_{n=4}^{\infty} (1,2)^n \left[1 - (1,2)^{-4}\right]$

ve $\sum_{n=4}^{\infty} (1,2)^n$ sonsuza gittiğinden sistem kararsızdır

SORU 3-EK: (Bu soruyu yapmanız zorunlu değildir fakat yapmanız öğrenmenizi sağlar. Yaparsanız cevabınızı **3EK** başlığı altında ipynb dosyasına ekleyiniz):

$y[n] - \mathbf{0.8}y[n-1] = x[n] - x[n-4]$ fark denklemiyle ifade edilen DZD bir sistem için aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Bu sistemin dürtü cevabını el yordamıyla bulunuz.

b) Bu sistem kararlı mıdır? Neden?

$$(1 - 0{,}8 \cdot e^{-j\omega}) Y(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega 4}) X(e^{j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{(1 - e^{-j\omega 4})}{(1 - 0{,}8\, e^{-j\omega})} = \frac{1}{1 - 0{,}8e^{-j\omega}} - \frac{e^{-j\omega 4}}{1 - 0{,}8e^{-j\omega}}$$

$$h[n] = F^{-1}\{H(e^{j\omega})\} = (0{,}8)^n u[n] - (0{,}8)^{n-4} u[n-4]$$

$$= (0{,}8)^n [\, u[n] - u[n-4]\,]$$

$\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ ise sistem kararlıdır

bu soruda $\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| = |(0{,}8)^0 - (0{,}8)^{-4}| + |(0{,}8)^1 - (0{,}8)^{-3}|$

$+ |(0{,}8)^2 - (0{,}8)^{-2}| + |(0{,}8)^3 - (0{,}8)^{-1}| < \infty$

o zaman sistem kararlıdır.